## Разбор формул к защите практической работы 8

Этот материал предназначен для подготовки к устной защите. В отчёте для сдачи остаются формулы, обозначения и алгоритмы; подробное чтение и контрольная подстановка собраны здесь.

## Как читать обозначения

Сведения приведены в таблице 1.

*Таблица 1 – Обозначения*

| **Запись** | **Как читать и что означает** |
|---|---|
| $q_i$, $p_i$, $w_i$ | «Количество, цена и масса в позиции и». Нижний индекс i отличает позиции; это не умножение на i. |
| $\sum$ от i = 1 до n | «Сумма по всем позициям от первой до последней». Для каждой позиции умножить количество на цену или массу, затем сложить. |
| $C \cdot (1 + m)$ | Скобки группируют сумму: сначала 1 + m, затем умножение на C. При m = 0,20 множитель равен 1,20. |
| $(C \cdot (1 + m) + L) / (1 - c)$ | Верх дроби — выручка после комиссии, нужная для покрытия затрат с наценкой и логистики. Внизу — доля цены, остающаяся продавцу. |
| $\lceil P_0 / d \rceil$ | «Округлить P нулевое, делённое на шаг, вверх до целого». Знаки ⌈ ⌉ — округление вверх, а не обычные скобки и не округление до ближайшего целого. |
| $i \in K$ | «И принадлежит множеству К»: суммировать только компоненты, потребляющие питание. |
| $НБП \geq (1 + \beta) \sum q_i H_i$ | «Мощность блока питания не меньше мощности потребителей с запасом». При β = 0,30 запас равен 30 %. |

## Почему комиссия находится в знаменателе

Площадка удерживает c от продажной цены $P_0$. Продавцу остаётся $P_0(1 - c)$. Эта сумма должна покрыть $C(1 + m) + L$. Из равенства $P_0(1 - c) = C(1 + m) + L$ получается деление на $1 - c$. Прибавление 15 % к себестоимости не компенсирует комиссию 15 % от выручки.

### Контрольная подстановка

Стоимость компонентов: 16 000 + 12 000 + 2 × 4 000 + 5 000 + 4 500 + 5 500 = 51 000 руб. Сборка A = 2 000 руб., упаковка B = 500 руб.; C = 53 500 руб.

При m = 0,20, c = 0,15 и L = 700 руб. получаем $P_0$ = (53 500 × 1,20 + 700) / 0,85 = 76 352,941176… руб. Шаг d = 100 руб.: $P_0$ / d = 763,5294…; потолок равен 764; P = 764 × 100 = 76 400 руб.

Масса компонентов — 7,020 кг. При массе упаковки b = 0,800 кг итог W = 7,820 кг. Потребление: 65 + 40 + 2 × 5 + 8 = 123 Вт. С запасом: 123 × 1,30 = 159,9 Вт. Блок 650 Вт проходит эту проверку.

### Округление и скобки

$$P = 100 \cdot \left\lceil \frac{76\,352{,}941176\ldots}{100} \right\rceil = 76\,400$$

Обычные круглые скобки задают порядок действий. Дробная черта группирует весь числитель и весь знаменатель. Знаки ⌈ ⌉ означают округление вверх: 763,5294… превращается в 764, а не в 763. Если частное уже целое, округление его не меняет.

Отдельный контрольный расчёт методичкой не предписан; эта подстановка нужна для самопроверки и устной защиты.